



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

- 1) 제작연월일 :
- 2) 제작자 : 교육지대(주)
- 3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. 14를 두 소수의 합으로 나타내는 방법은 $14 = 3 + 11$, $14 = 7 + 7$ 과 같이 2가지이다. 물음에 답하시오.

- (1) 24를 두 소수의 합으로 나타내는 방법을 3가지 쓰시오. (단, 소수는 중복되어도 됨.)
- (2) 24를 세 소수의 합으로 나타내는 방법을 3가지 쓰시오. (단, 소수는 중복되어도 됨.)

2. 다음 대화를 읽고 물음에 답하시오.

현우 : 소수가 아닌 자연수는 합성수라고 할 수 있지.

성준 : 짝수인 소수도 있어.

은소 : 소수도 합성수도 아닌 자연수는 1뿐이야.

민정 : 일의 자리의 숫자가 3인 자연수는 모두 소수야.

- (1) 옳게 말한 사람을 모두 찾으시오.
- (2) 옳지 않게 말한 사람을 모두 찾고 그 이유를 서술하시오.

3. 30보다 작은 자연수 중에서 가장 큰 합성수와 가장 작은 소수의 합을 구하시오.

4. <보기> 중에서 잘못된 것을 하나 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 서술하시오.

<보기>

- ㉠ 48은 합성수이다.
- ㉡ 소수는 모두 홀수이다.
- ㉢ 가장 작은 소수는 2이다.
- ㉣ 7이하의 소수의 합은 17이다.
- ㉤ 소수는 약수가 1과 자기 자신뿐인 수이다.

5. $5 \times 3 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 2^a \times b^2 \times 5^c$ 일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하여라. (단, b 는 소수)

6. 다음 『쌀 한 톨』이라는 책에 있는 이야기를 보고, 왕이 소녀에게 주어야 할 쌀의 양에 대하여 서술하여라.

쌀 한 톨과 소녀

옛날 인도의 어느 왕에게 운반되던 쌀 포대에 구멍이 나서 쌀이 새자 한 소녀가 치마 폭에 쌀을 담아 왕에게 돌려주었고, 이에 감격한 왕은 소녀에게 한 가지 소원을 들어주기로 하였다. 소녀는 “첫째 날은 쌀 1톨, 둘째 날은 쌀 2톨, 셋째 날은 쌀 4톨, ..., 이렇게 하여 28일 동안 하루 전에 받은 쌀알의 두 배를 주십시오.”라고 청하였다.

(1) 다음 표를 채워라.

날	첫째 날	둘째 날	셋째 날	넷째 날	...
쌀의 양 (톨)					...

(2) 28일째 소녀가 받은 쌀알의 수를 거듭제곱을 사용하여 나타내고 풀이과정을 자세히 써라.

7. 다음을 구하시오.

- (1) $2 \times 2 \times 2 \times 2$ 를 거듭제곱으로 나타내고 밑과 지수를 구하여라.
- (2) 250을 소인수분해하고 소인수를 모두 구하시오.

8. 90의 모든 소인수의 합을 다음 물음에 따라 구하시오.

- (1) 90을 소인수분해하는 과정을 나타내기
- (2) 소인수분해 결과를 나타내기
- (3) 소인수를 모두 구하기
- (4) 소인수의 합을 구하기

9. 세 수 30, 48, 54를 소인수분해 하여라.**10. 400을 소인수분해하여 $a^m \times b^n$ 의 꼴로 나타내었을 때, $a+b+m+n$ 의 값을 구하여라. (단, a, b 는 소수이고 m, n 은 자연수이다.)****11. 한 변의 길이가 1인 정사각형 모양의 타일이 12장 있다. 이 12장의 타일을 일부 또는 전부 사용하여 겹치지 않게 빈틈없이 붙여 직사각형을 만들려고 한다. 예를 들면 3장의 타일을 사용하면 가로, 세로가 각각 1, 3인 직사각형을 1가지 만들 수 있다. 또한 4장의 타일을 사용하면 가로, 세로가 각각 1, 4 또는 2, 2인 직사각형 2가지를 만들 수 있다. 이때, 8장에서 12장의 타일을 사용하여 만들 수 있는 직사각형은 모두 몇 가지인지 구하시오. (단, 타일을 깨지 말고, 회전시켰을 때 모양이 같은 것은 1가지로 생각한다.)****12. 72의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.**

72를 소인수분해하면 $72 = \boxed{\text{㉗}} \times \boxed{\text{㉘}}$

이때 2^3 의 약수는 1, 2, 2^2 , 2^3 이고 $\boxed{\text{㉘}}$ 의 약수는 1, 3, 3^2 이므로 72의 약수는 다음 표와 같다.

$\times$	1	2	2^2	2^3
1	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 2 = 2$	$1 \times 2^2 = 4$	$1 \times 2^3 = 8$
3	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2^2 = 12$	$3 \times 2^3 = 24$
$\boxed{\text{㉘}}$	$3^2 \times 1 = 9$	$3^2 \times 2 = 18$	$\boxed{\text{㉙}}$	$3^2 \times 2^3 = 72$

따라서 72의 약수는

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, [], 72이다.

(1) ㉗, ㉘, ㉙에 알맞은 것을 구하여라.

(2) 72의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수를 모두 구하여라.

13. 소인수분해를 이용하여 200의 약수를 구하여라.

- (1) 200을 소인수분해하여 거듭제곱으로 나타내어라.
- (2) (1)을 이용하여 200의 약수를 모두 구하여라.

14. 다음 조건을 모두 만족하는 두 자리의 자연수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- (가) 13의 배수이다.
- (나) 105의 소인수의 합과 이 수의 소인수의 합이 같다.

- (1) 105를 소인수분해하여 나타내고, 105의 소인수를 모두 구하여라.
- (2) (가), (나)의 조건을 만족하는 두 자리의 자연수를 모두 구하여라.

15. 72를 소인수분해하여 약수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) $72 = a^m \times b^n$ (단, $a < b$) 꼴로 소인수분해 되었을 때, 다음 표를 완성하시오.

b^n 의 약수 a^m 의 약수			

- (2) 약수의 개수는 몇 개인지 구하시오.

16. 225의 모든 소인수의 합을 a , 약수의 개수를 b 라고 할 때, $a-b$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.**17. 108을 가장 작은 자연수 a 로 나누어 어떤 자연수 b 의 제곱이 되도록 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.****18. 75의 약수를 소인수분해를 이용하여 구한 후, 약수의 개수를 구하시오.**

19. 다음은 90에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려는 과정이다. 곱할 수 있는 가장 작은 자연수를 a , 두 번째로 작은 자연수를 b 라 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) a 의 값을 구하여라.
- (2) b 의 값을 구하여라.
- (3) $b-a$ 의 값을 구하여라.

20. 다음을 만족하는 두 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하는 과정과 답을 서술하시오.

- (가) 24에 자연수 a 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 곱할 수 있는 가장 작은 자연수 a
- (나) $\frac{16}{b}$ 이 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, 두 번째로 작은 자연수 b



정답 및 해설

- 1) [정답] (1) $24 = 5 + 19$, $24 = 7 + 17$, $24 = 11 + 13$
 (2) $24 = 2 + 3 + 19$, $24 = 2 + 5 + 17$,
 $24 = 2 + 11 + 11$
 [해설] 정답 참조
- 2) [정답] (1) 성준, 은소,
 (2) 현우 : 소수가 아닌 자연수는 합성수 또는 1이다. 민정 : (예) 일의 자리의 숫자가 3인
 $63 = 3^2 \times 7$ 은 합성수이다.
 [해설] 정답 참조
- 3) [정답] 30
 [해설] 가장 큰 합성수는 $28 = 2^2 \times 7$
 가장 작은 소수는 2이므로
 $\therefore 28 + 2 = 30$
- 4) [정답] ㉠ 소수 2는 짝수다.
 [해설] ㉠ $48 = 2^4 \times 3$ 은 합성수이다.
 ㉡ $2 + 3 + 5 + 7 = 17$
- 5) [정답] 7
 [해설] $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로
 $a = 3$, $b = 3$, $c = 1$
 $\therefore a + b + c = 7$
- 6) [정답] (1)
- | 날 | 첫째 날 | 둘째 날 | 셋째 날 | 넷째 날 | ... |
|-------------|------|------|-------|-------|-----|
| 쌀의 양
(통) | 1 | 2 | 2^2 | 2^3 | ... |
- (2) 1, 2, 2^2 , 2^3 , 2^4 , ...가 되므로
 28일째 소녀가 받은 쌀알의 수는 $2^{28-1} = 2^{27}$ 알이다.
 [해설] 정답 참조
- 7) [정답] (1) 2^4 , 밑: 2, 지수: 4,
 (2) 2×5^3 , 소인수: 2, 5
 [해설] (1) $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$ 의 밑은 2, 지수는 4이다.
 (2) 2×250 이므로 $250 = 2 \times 5^3$ 이다.

$$\begin{array}{r} 5 \overline{)125} \\ 5 \overline{)25} \\ 5 \end{array}$$

 따라서 250의 소인수는 2와 5이다.
- 8) [정답] (1) 2×90
 3×45
 3×15
 5
 (2) $2 \times 3^2 \times 5$
 (3) 2, 3, 5
 (4) 10
 [해설] 정답 참조

- 9) [정답] (차례대로) $2 \times 3 \times 5$, $2^4 \times 3$, 2×3^3

[해설] 2×30 , 2×48 , 2×54 이므로

$$\begin{array}{r} 3 \overline{)15} \quad 2 \overline{)24} \quad 3 \overline{)27} \\ 5 \quad 2 \overline{)12} \quad 3 \overline{)9} \\ 2 \overline{)6} \quad 3 \\ 3 \end{array}$$

$$30 = 2 \times 3 \times 5, 48 = 2^4 \times 3, 54 = 2 \times 3^3$$

- 10) [정답] 13

[해설] $400 = 2^4 \times 5^2$ 이므로

$$\therefore a + b + m + n = 2 + 5 + 4 + 2 = 13$$

- 11) [정답] 10가지

[해설] $8 = 1 \times 8 = 2 \times 4$ 이므로 2가지

$$9 = 1 \times 9 = 3 \times 3 \text{이므로 2가지}$$

$$10 = 1 \times 10 = 2 \times 5 \text{이므로 2가지}$$

$$11 = 1 \times 11 \text{이므로 1가지}$$

$$12 = 1 \times 12 = 2 \times 6 = 3 \times 4 \text{이므로 3가지}$$

$$\therefore 2 + 2 + 2 + 1 + 3 = 10 \text{가지}$$

- 12) [정답] (1) ㉠: 2^3 , ㉡: 3^2 , ㉢: $3^2 \times 2^2 = 36$, (2)
 1, 4, 9, 36

[해설] (1) $72 = 2^3 \times 3^2$ 이므로

$$\text{㉠: } 2^3, \text{ ㉡: } 3^2, \text{ ㉢: } 3^2 \times 2^2 = 36$$

(2) 72의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수는 1과 소인수의 지수가 모두 짝수인 수이다.

$$1, 2^2 = 4, 3^2 = 9, 3^2 \times 2^2 = 36$$

- 13) [정답] (1) $2^3 \times 5^2$,

$$(2) 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200$$

[해설] (1) 2×200 에서 $200 = 2^3 \times 5^2$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)100} \\ 2 \overline{)50} \\ 5 \overline{)25} \\ 5 \end{array}$$

$\times$	1	2	2^2	2^3
1	1	2	4	8
5	5	10	20	40
5^2	25	50	100	200

(2) 에서

200의 약수는

1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200이다.

- 14) [정답] (1) $105 = 3 \times 5 \times 7$, 소인수: 3, 5, 7, (2)
 26, 52

[해설] (1) 3×105 이므로 $105 = 3 \times 5 \times 7$ 일 때

$$\begin{array}{r} 5 \overline{)35} \\ 7 \end{array}$$

소인수는 3, 5, 7이다.

(2) 105의 소인수의 합이 $3 + 5 + 7 = 15$ 일 때

$$13 + 2 = 15 \text{이므로}$$

13의 배수이면서 소인수의 합이 15인 두 자리

자연수는 13와 2를 소인수로 가져야 한다.
따라서 조건에 맞는 두 자리 자연수는
 $13 \times 2 = 26$, $13 \times 2^2 = 52$ 이다.

15) [정답] (1) $72 = 2^3 \times 3^2$ 이므로

$\times$	1	3	3^2
1	1	3	9
2	2	6	18
2^2	4	12	36
2^3	8	24	72

(2) $4 \times 3 = 12$ 개

[해설] 정답 참조

16) [정답] $225 = 3^2 \times 5^2$ 이므로 $a = 3 + 5 = 8$

$$b = 3 \times 3 = 9$$

$$\therefore a - b = 8 - 9 = -1$$

[해설] 정답 참조

17) [정답] 3

[해설] $108 = 2^2 \times 3^3$ 을 자연수 a 로 나누어 어떤 자연수의 제곱이 되려면 모든 소인수의 지수를 짝수가 되게 해야 하므로 가장 작은 수 $a = 3$ 이다.

이때 $108 \div a = 108 \div 3 = 36 = 6^2$ 이므로 $b = 6$ 이다.

$$\therefore b - a = 6 - 3 = 3$$

18) [정답] $75 = 3 \times 5^2$ 일 때

$\times$	1	3
1	1	3
5	5	15
5^2	25	75

이므로

75의 약수는 1, 3, 5, 15, 25, 75로 6개다.

[해설] 정답 참조

19) [정답] (1) 10, (2) 40, (3) 30

[해설] (1) $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ 일 때,

적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되려면

모든 소인수의 지수가 짝수가 되게 해야 한다.

그런데 2, 5의 지수가 홀수이므로

곱해야 하는 자연수는 $2 \times 5 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이어야 한다.

이러한 가장 작은 자연수 $a = 2 \times 5 \times 1^2 = 10$

(2) 두 번째로 작은 자연수 $b = 2 \times 5 \times 2^2 = 40$

(3) $b - a = 40 - 10 = 30$

20) [정답] (가) $24 = 2^3 \times 3$ 에 자연수를 곱하여

어떤 자연수의 제곱인 수가 되려면 모든 소인수의 지수가 짝수가 되게 해야 한다.

이때 필요한 소인수가 2, 3이므로 이러한 가장 작은 수 $a = 2 \times 3 = 6$

(나) $16 = 2^4$ 을 자연수로 나누어 어떤 자연수의 제

곱이 되려면 나누는 수는 자연수의 제곱인 수이면서 16의 약수가 되어야 한다.

따라서 이러한 가장 작은 자연수는 $1^2 = 1$,

두 번째로 작은 자연수 $b = 2^2 = 4$

$$\therefore a + b = 1 + 4 = 5$$

[해설] 정답 참조